0.1 共轭空间、弱收敛、自反空间

0.1.1 共轭空间的表示及应用

定理 0.1

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间,$\mathscr{X}$ 上的所有连续线性泛函全体 $\mathscr{X}^*$, 按范数

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

构成一个 B 空间, 称为 $\mathscr{X}$ 的**共轭空间**或**对偶空间**.

证明 Show/Hide Proof

$\mathscr{X}^*$ 的完备性可由 $\mathscr{X}^* = \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathbb{K})$ 和定理**??**直接导出.

□

例题 0.1 定义空间

$$BV[0,1] \triangleq \left\{ g : [0,1] \to \mathbb{C} \;\middle|\; \begin{array}{l} g(0) = 0, \\ g(t) = g(t+0)\ (\forall t \in (0,1)), \\ \operatorname{var}(g) < \infty \end{array} \right\},$$

其中变差 $\operatorname{var}(g) = \sup \sum_{j=0}^{n-1} |g(t_{j+1}) - g(t_j)|$, 上确界取遍 $[0,1]$ 的所有分割 $\Delta : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$. 在 $BV[0,1]$ 上赋范 $\|g\|_v = \operatorname{var}(g)$ $(\forall g \in BV[0,1])$, 则 $BV[0,1]$ 为 B 空间, 且

$$C[0,1]^* = BV[0,1]. \tag{1}$$

注 有界变差函数可表示为两个单调递增函数的差 $g = g_1 - g_2$, 调整函数取值可使其右连续, 且不改变 Stieltjes 积分. 映射 $g \mapsto \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t)$ 是 $BV[0,1] \to C[0,1]^*$ 的等距同构.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\varphi \in C[0,1], g \in BV[0,1]$,Stieltjes 积分定义为

$$\int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t) = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j^*)[g(t_{j+1}) - g(t_j)],$$

其中 $\|\Delta\| = \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant n} |t_j - t_{j-1}|, t_j^* \in [t_j, t_{j+1}]$.

对任意 $g \in BV[0,1]$, 其诱导 $C[0,1]$ 上的连续线性泛函

$$\varphi \mapsto \langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t),$$

满足

$$\|f\| \leqslant \int_0^1 |\mathrm{d}g(t)| = \operatorname{var}(g) = \|g\|_v. \tag{2}$$

反之, 对任意 $f \in C[0,1]^*$, 由 Hahn-Banach 定理, 将 f 保范延拓为 $\widetilde{f} \in L^\infty[0,1]^*$, 满足 $\langle \widetilde{f}, \chi_{\{0\}} \rangle = 0, \langle \widetilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle$ $(\forall \varphi \in C[0,1])$ 且 $\|\widetilde{f}\| = \|f\|$.

令

$$\begin{cases} g(s) = \langle \widetilde{f}, \chi_{(0,s]} \rangle, & 0 < s \leqslant 1, \\ g(0) = 0, \end{cases}$$

下证 $g \in BV[0,1]$, 且满足对应关系.

任取 $[0,1]$ 的分割 $\Delta: 0=t_0<t_1<\cdots<t_n=1$, 记 $\omega_k \triangleq g(t_{k+1})-g(t_k)$,

$$\lambda_k \triangleq \begin{cases} \overline{\omega_k}/|\omega_k|, & \omega_k \neq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad h_\Delta(t) \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \chi_{(t_k,t_{k+1}]}(t).$$

则

$$\sum_{k=0}^{n-1}|\omega_k| = \sum_{k=0}^{n-1}\lambda_k\omega_k = \langle \widetilde{f}, h_\Delta\rangle \leqslant \|\widetilde{f}\|\cdot\|h_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} \leqslant \|\widetilde{f}\| = \|f\|,$$

故 $g\in BV[0,1]$, 且 $\|g\|_v \leqslant \|f\|$.

再证 $\langle f,\varphi\rangle = \int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t)$ $(\forall \varphi\in C[0,1])$. 对任意 $\varepsilon>0$, 取分割 Δ 使得

$$|\varphi(t)-\varphi(t')| < \frac{\varepsilon}{2\|\widetilde{f}\|}, \quad \forall t,t'\in[t_j,t_{j+1}],\ j=0,1,\cdots,n-1,$$

且

$$\left|\int_0^1 \varphi(t)\mathrm{d}g(t) - \sum_{j=0}^{n-1}\varphi(t_j)(g(t_{j+1})-g(t_j))\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $\varphi_\Delta \triangleq \sum_{j=0}^{n-1}\varphi(t_j)\chi_{(t_j,t_{j+1}]} + \varphi(0)\chi_{\{0\}}$, 则

$$\begin{aligned}\left|\langle f,\varphi\rangle - \int_0^1\varphi(t)\mathrm{d}g(t)\right| &\leqslant \left|\langle f,\varphi\rangle - \langle\widetilde{f},\varphi_\Delta\rangle\right| + \left|\langle\widetilde{f},\varphi_\Delta\rangle - \int_0^1\varphi(t)\mathrm{d}g(t)\right| \\ &\leqslant \|\widetilde{f}\|\cdot\|\varphi-\varphi_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} + \left|\sum_{j=0}^{n-1}\varphi(t_j)(g(t_{j+1})-g(t_j)) - \int_0^1\varphi(t)\mathrm{d}g(t)\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 等式成立.

□

定理 0.2 (Riesz 表示定理 (连续函数空间))

若 M 是一个 Hausdorff 紧空间, 则 $\forall f\in C(M)^*$, 存在唯一的复值 Baire 测度 (完全可加的集函数)μ, 适合 $|\mu|(M)<\infty$, 满足

$$\langle f,\varphi\rangle = \int_M \varphi(m)\mathrm{d}\mu \quad (\forall\varphi\in C(M)). \tag{3}$$

♡

引理 0.1

对 $\forall\mu\in\mathscr{M}(K)$, 设

$$\widehat{\mu}(w) = \int_K \frac{\mathrm{d}\mu(z)}{w-z},$$

那么对 $\forall R>0$, 有 $\widehat{\mu}\in L^1(B_R)$(其中 B_R 是中心在原点的半径为 R 的圆), 且 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 上解析, 还满足 $\widehat{\mu}(\infty)=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $\widehat{\mu}\in L^1(B_R)$. 由定义

$$|\widehat{\mu}(w)| \leqslant \int_K \frac{\mathrm{d}|\mu|(z)}{|w-z|},$$

从而

$$\int_{B_R}|\widehat{\mu}(w)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \int_{B_R}\int_K \frac{\mathrm{d}|\mu|(z)}{|w-z|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_K\int_{B_R}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|w-z|}\mathrm{d}|\mu|(z)$$

$$\leqslant \int_K \int_{B(z,\rho)} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|w-z|}\mathrm{d}|\mu|(z) \leqslant 2\pi\rho|\mu|(K) < \infty,$$

其中 $\rho > R + \max\limits_{z\in K}|z|$.

(2) 证 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}\setminus K$ 解析. 因 K 紧, 可在积分号下求微商.

(3) 证 $\widehat{\mu}$ 在 $\{\infty\}$ 解析, 且 $\widehat{\mu}(\infty)=0$. 因 K 紧, 当 $|w|\to\infty$ 时, 在积分号下取极限得 $\widehat{\mu}(w)\to 0$, 故 ∞ 是可去奇点.

□

定理 0.3 (Runge 定理)

设 K 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个紧子集, 记 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C}\cup\{\infty\}$. 又设 E 是 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 中的一个子集, 它与 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 的每一个连通分量都相交. 若 f 是 K 的一个邻域内的任意解析函数, 则必有有理函数列 f_n, 其极点都在 E 内, 使得 f_n 在 K 上一致收敛到 f.

♡

证明 Show/Hide Proof

引用 K 上的连续函数空间 $C(K)$, 记 $R(K,E)$ 为极点在 E 内的有理函数集在 $C(K)$ 中的闭包, 则 $R(K,E)$ 是 $C(K)$ 的闭线性子空间. 为证 $f\in R(K,E)$, 只需证: 对 $\forall F\in C(K)^*$,

$$F(g)=0 \quad (\forall g\in R(K,E)) \implies F(f)=0.$$

由Riesz 表示定理 (连续函数空间),$C(K)^*$ 由 K 上的完全可加的复值测度 $\mathscr{M}(K)$ 组成, 故只需证: 对 $\forall\mu\in\mathscr{M}(K)$,

$$\int_K g\mathrm{d}\mu = 0\ (\forall g\in R(K,E)) \implies \int_K f\mathrm{d}\mu = 0. \tag{4}$$

由引理 0.1可得

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}w}\right)^n \widehat{\mu}(w_0) = n!\int_K (z-w_0)^{-n+1}\mathrm{d}\mu(z) \quad (\forall w_0\in\mathbb{C}\setminus K), \tag{5}$$

而在 ∞ 点附近它有展开

$$\widehat{\mu}(w) = -\frac{1}{w}\sum_{n=0}^{\infty}\int_K\left(\frac{z}{w}\right)^n\mathrm{d}\mu(z) = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{w^{n+1}}, \tag{6}$$

其中 $a_n = \int_K z^n\mathrm{d}\mu(z)$.

若 $\mu\in\mathscr{M}(K)$ 使得

$$\int_K g(z)\mathrm{d}\mu(z) = 0, \tag{7}$$

其中 g 是极点在 E 内的有理函数, 则

$$\widehat{\mu}(w) = 0 \quad (\forall w\in\mathbb{C}_\infty\setminus K). \tag{8}$$

事实上,$\forall w_0\in E$, 设 $\Omega(w_0)$ 是 $\mathbb{C}_\infty\setminus K$ 中含 w_0 的分量, 由 E 的假设,

$$\mathbb{C}_\infty\setminus K = \bigcup_{w_0\in E}\Omega(w_0). \tag{9}$$

若 $w_0\neq\infty$, 由(5)式与假设(7)式,$\widehat{\mu}$ 在 w_0 的各阶导数均为 0, 故 $\widehat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内恒为 0; 若 $w_0=\infty$, 则由(6)式与假设(7)式,$\widehat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内也恒为 0. 于是由(9)式即得(8)式.

考察在 K 的某邻域 G 内解析的任意函数 f, 存在含于 $G\setminus K$ 内的折线 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$ 使得

$$f(z) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_k}\frac{f(w)}{w-z}\mathrm{d}w.$$

由 Fubini 定理,

$$\int_K f(z)\mathrm{d}\mu(z) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_K\int_{\gamma_k}\frac{f(w)}{w-z}\mathrm{d}w\mathrm{d}\mu(z) = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_k} f(w)\widehat{\mu}(w)\mathrm{d}w = 0, \tag{10}$$

因 $\gamma_k\subseteq\mathbb{C}\setminus K$, 故 $\widehat{\mu}(w)=0$ 于 γ_k 上. 于是由(7)式推出(10)式, 即证得(4)式.

□

定义 0.1

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 其共轭空间 $\mathscr{X}^*$ 是 B 空间,$\mathscr{X}^{**}=(\mathscr{X}^*)^*$ 称为 $\mathscr{X}$ 的**第二共轭空间**.

定理 0.4

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 对 $\forall x\in\mathscr{X}$, 定义 $X:\mathscr{X}^*\to\mathbb{K}$ 如下:

$$X(f)=\langle f,x\rangle\triangleq f(x)\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*),$$

则 $X\in\mathscr{X}^{**}$. 再定义映射

$$T:\mathscr{X}\to\mathscr{X}^{**},\ x\mapsto X.$$

称映射 T 为 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的**自然映射**或**自然嵌入**. 则 T 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的等距嵌入, 即 T 是 $\mathscr{X}$ 到 $R(T)$ 的等距同构. 并且

$$Tx(f)=\langle Tx,f\rangle=\langle f,x\rangle=f(x)\quad\left(\forall f\in\mathscr{X}^*,\forall x\in\mathscr{X}\right).\tag{11}$$

特别地, 若 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的自然映射 T 是满射的, 则称 $\mathscr{X}$ 是**自反的**, 记作 $\mathscr{X}=\mathscr{X}^{**}$. 也即对 $\forall g\in X^{**}$, 都存在 $x\in X$, 使得 $g=Tx$, 进而

$$g(f)=Tx(f)=f(x),\quad\forall f\in X^*.$$

注 有时对 x 与 X 不加区别, 简记 $\mathscr{X}\subseteq\mathscr{X}^{**}$. 也可以用(11)式直接定义 T.

证明 Show/Hide Proof

由定义易知 X 是 $\mathscr{X}^*$ 上的线性泛函, 且满足

$$|X(f)|\leqslant\|f\|\cdot\|x\|\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*),\tag{12}$$

故 X 连续, 即 $X\in\mathscr{X}^{**}$. 且

$$\|X\|\leqslant\|x\|.\tag{13}$$

由(12)式知映射 $T:x\mapsto X$ 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的连续嵌入.$\forall\alpha,\beta\in\mathbb{C},x,y\in\mathscr{X}$, 记 $X=Tx,Y=Ty$, 则

$$\begin{aligned}T(\alpha x+\beta y)(f)&=f(\alpha x+\beta y)=\alpha f(x)+\beta f(y)=\alpha X(f)+\beta Y(f)\\&=(\alpha X+\beta Y)(f)=(\alpha Tx+\beta Ty)(f)\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*).\end{aligned}$$

故 T 是线性同构. 再由推论**??**,$\exists f\in\mathscr{X}^*$, 使得 $\|f\|=1$, 且 $\langle f,x\rangle=\|x\|$, 于是

$$\|x\|=X(f)\leqslant\|X\|\cdot\|f\|=\|X\|.\tag{14}$$

结合(13)式与(14)式知 $\|X\|=\|x\|$, 故 T 是等距的.

□

命题 0.1

设 H 是一个 Hilbert 空间, 则 H 是自反的, 并且存在从 H 到 H^{**} 的一个等距同构, 即 $H\cong H^{**}$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4, 定义自然嵌入映射 $J:H\to H^{**}$ 如下: 对于任意 $x\in H$, 令 $J(x)\in H^{**}$ 满足

$$J(x)(f)=f(x),\quad\forall f\in H^*.\tag{15}$$

显然,J 是一个线性保距映射, 即 $\|J(x)\|_{H^{**}}=\|x\|_H$.

由 Riesz 表示定理知, 存在保距同构 $\Phi:H\to H^*$, 使得 $\Phi(x)(y)=(y,x)$. 故 $H\cong H^*$, 于是 H^* 也是 Hilbert 空间. 同理由 Riesz 表示定理知, 存在保距同构 $\Psi:H^*\to H^{**}$. 因此复合映射 $\Psi\circ\Phi:H\to H^{**}$ 也是一个保距同构. 现证明自然映射 J 是满射. 任取 $F\in H^{**}$, 由于 H^{**} 是 H^* 的对偶空间, 由 Riesz 表示定理在 H^* 上的应用, 存在唯一的 $f\in H^*$, 使得

$$F(g)=\langle g,f\rangle_{H^*},\quad\forall g\in H^*.\tag{16}$$

同时, 由 Riesz 表示定理对 H 的应用, 存在唯一的 $x \in H$, 使得

$$f(y) = (y, x)_H, \quad \forall y \in H.$$

于是对于任意 $g \in H^*$, 由 H 上的 Riesz 表示定理, 存在 $y_g \in H$ 使得 $g(y) = (y, y_g)$, 于是有

$$F(g) = \langle g, f \rangle_{H^*} = (y_g, x)_H = g(x) = J(x)(g).$$

这说明 $F = J(x)$, 即 J 是满射, 从而 J 是一个等距同构. 因此 H 是自反的, 即 $H \cong H^{**}$.

□

命题 0.2

设 $(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 是 σ-有限的完全可加测度空间,$1 \leqslant p < \infty$,q 是 p 的共轭数, 即当 $p > 1$ 时 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, 当 $p = 1$ 时 $q = \infty$. 则在等距同构意义下, 有

(1) $(L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* = L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 且当 $1 < p < \infty$ 时 $L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 是自反的;

(2) $(L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* = L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 但 $L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 不自反;

(3) $L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$ 不自反, 且 $(L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* \neq L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 即 $(L^\infty(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^*$ 严格包含 $L^1(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

先证 (1). 对任意 $g \in L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 定义泛函

$$T_g(f) \triangleq \int_\Omega f(x)g(x)\mathrm{d}\mu, \quad f \in L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu).$$

由Hölder 不等式,$T_g \in (L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^*$, 且 $\|T_g\| \leqslant \|g\|_{L^q}$. 反之, 任取 $F \in (L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^*$, 由 Radon-Nikodym 定理, 存在 $g \in L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$, 使得

$$F(f) = \int_\Omega f(x)g(x)\mathrm{d}\mu, \quad \forall f \in L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu),$$

且 $\|g\|_{L^q} = \|F\|$. 故 $(L^p(\Omega, \mathscr{B}, \mu))^* = L^q(\Omega, \mathscr{B}, \mu)$.

当 $1 < p < \infty$ 时, 由于 $(L^p)^* = L^q$ 且 $(L^q)^* = L^p$, 故 $(L^p)^{**} = L^p$, 并且典则映射 $J : L^p \to (L^p)^{**}$ 是满射, 所以 L^p 自反.

再证 (2). 当 $p = 1$ 时, 同理可得 $(L^1)^* = L^\infty$. 为证 L^1 不自反, 只需证明 $(L^\infty)^* \neq L^1$.

下面证明 (3) 中 $(L^\infty)^* \neq L^1$. 仍以 $\Omega = [0, 1]$,μ 为 Lebesgue 测度为例, 一般 σ-有限非原子测度空间情形完全类似.

对任意 $g \in L^1[0, 1]$, 定义泛函

$$T_g(h) = \int_0^1 h(x)g(x)\mathrm{d}x, \quad h \in L^\infty[0, 1].$$

则 $T_g \in (L^\infty[0, 1])^*$, 且 $\|T_g\| = \|g\|_{L^1}$, 故 $L^1[0, 1]$ 可等距嵌入 $(L^\infty[0, 1])^*$.

考虑闭子空间 $C[0, 1] \subseteq L^\infty[0, 1]$, 在其上定义有界线性泛函

$$\delta_0(f) = f(0), \quad f \in C[0, 1].$$

由 Hahn-Banach 定理, 存在 $T \in (L^\infty[0, 1])^*$, 使得 $T(f) = f(0)$ 对一切 $f \in C[0, 1]$ 成立.

假设存在 $g \in L^1[0, 1]$, 使得

$$T(h) = \int_0^1 h(x)g(x)\mathrm{d}x, \quad \forall h \in L^\infty[0, 1].$$

对每个 $m \in \mathbb{N}$, 令

$$f_m(x) = \max\{0, 1 - mx\}, \quad x \in [0, 1].$$

则 $f_m \in C[0, 1]$, 且

$$f_m(0) = 1, \quad 0 \leqslant f_m(x) \leqslant 1, \quad \operatorname{supp} f_m \subseteq \left[0, \frac{1}{m}\right].$$

于是 $f_m \to 0$ a.e. 于 $[0,1]$. 又因为 $|f_m(x)g(x)| \leqslant |g(x)|$ 且 $g \in L^1[0,1]$, 由 Lebesgue 控制收敛定理得

$$\lim_{m\to\infty} \int_0^1 f_m(x)g(x)\mathrm{d}x = 0.$$

但另一方面 $T(f_m) = f_m(0) = 1$, 矛盾! 因此 T 不能由任何 $L^1[0,1]$ 函数表示, 故 $(L^\infty[0,1])^* \neq L^1[0,1]$.

因此 L^1 不自反; 若 L^∞ 自反, 则其对偶 L^1 也自反, 矛盾! 故 L^∞ 也不自反.

□

0.1.2 共轭算子

定义 0.2 (共轭算子)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间, 算子 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$. 算子 $T^*: \mathscr{Y}^* \to \mathscr{X}^*$ 称为是 T 的**共轭算子**, 若满足

$$f(Tx) = (T^*f)(x) \quad (\forall f \in \mathscr{Y}^*, \forall x \in \mathscr{X}). \tag{17}$$

也即

$$\langle f, Tx\rangle = \langle T^*f, x\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{Y}^*, \forall x \in \mathscr{X}).$$

♣

命题 0.3

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间, 则 $\forall T \in \mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$,$T^*$ 唯一存在, 且

$$T^* \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}^*, \mathscr{X}^*), \quad \|T^*\| \leqslant \|T\|. \tag{18}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对 $\forall f \in \mathscr{Y}^*$, 令 $g(x) = f(Tx)$ $(\forall x \in \mathscr{X})$, 则 g 线性, 且由命题**??**知

$$|g(x)| \leqslant \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

故 $g \in \mathscr{X}^*$. 令 $T^*: \mathscr{Y}^* \to \mathscr{X}^*, f \mapsto g$ 线性, 则由定义知 T^* 是 T 的共轭算子, 且

$$\|T^*f\| = \|g\| \leqslant \|T\| \cdot \|f\| \quad (\forall f \in \mathscr{Y}^*), \tag{19}$$

因此 $T^* \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}^*, \mathscr{X}^*)$, 且

$$\|T^*\| \leqslant \|T\|.$$

注意到(17)式左边由 f,T 完全确定, 故 T 的共轭算子是唯一的.

□

定理 0.5

映射 $*: T \mapsto T^*$ 是 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 到 $\mathscr{L}(\mathscr{Y}^*, \mathscr{X}^*)$ 内的等距同构, 进而 $\|T^*\| = \|T\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $*: T \mapsto T^*$ 是线性的:

$$[(\alpha_1T_1 + \alpha_2T_2)^*f](x) = f[(\alpha_1T_1 + \alpha_2T_2)x] = \alpha_1 f(T_1x) + \alpha_2 f(T_2x) = [(\alpha_1T_1^* + \alpha_2T_2^*)f](x)$$

$(\forall x \in \mathscr{X}, \forall f \in \mathscr{Y}^*, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K})$.

(2) 证等距. 已有(18)式, 只需证 $\|T\| \leqslant \|T^*\|$.

对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 若 $Tx \neq \theta$, 由推论**??**,$\exists f \in \mathscr{Y}^*$, 使得 $f(Tx) = \|Tx\|$, 且 $\|f\| = 1$. 于是由命题**??**知

$$\|Tx\| = f(Tx) = (T^*f)(x) \leqslant \|T^*f\| \cdot \|x\| \leqslant \|T^*\| \cdot \|x\|,$$

即 $\|T\| \leqslant \|T^*\|$.

□

定理 0.6

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$, 则 $T^{**}\in\mathscr{L}(\mathscr{X}^{**},\mathscr{Y}^{**})$ 是 T 在 $\mathscr{X}^{**}$ 上的延拓, 且满足 $\|T^{**}\|=\|T^*\|=\|T\|$.

证明 Show/Hide Proof

T^* 的共轭算子 $T^{**}=(T^*)^*\in\mathscr{L}(\mathscr{X}^{**},\mathscr{Y}^{**})$. 由定理 0.4知 $\mathscr{X}\subseteq\mathscr{X}^{**},\mathscr{Y}\subseteq\mathscr{Y}^{**}$, 设自然嵌入映射分别为 U 和 V, 则

$$\langle T^{**}Ux,f\rangle=\langle Ux,T^*f\rangle=\langle T^*f,x\rangle=\langle f,Tx\rangle=\langle VTx,f\rangle\quad(\forall f\in\mathscr{Y}^*,\forall x\in\mathscr{X}).$$

故 $T^{**}Ux=VTx$, 即 T^{**} 是 T 在 $\mathscr{X}^{**}$ 上的同构意义下的扩张. 由定理 0.5知 $\|T^{**}\|=\|T^*\|=\|T\|$.

□

例题 0.2 设 $(\Omega,\mathscr{B},\mu)$ 是一个测度空间,$K(x,y)$ 是 $\Omega\times\Omega$ 上的二元平方可积函数:

$$\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)<\infty.$$

定义算子

$$T:u\mapsto(Tu)(x)=\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\quad(\forall u\in L^2(\Omega,\mu)),$$

则 $T\in\mathscr{L}(L^2(\Omega,\mu))$, 且

$$(T^*v)(x)=\int_\Omega K(y,x)v(y)\mathrm{d}\mu(y)\quad(\forall v\in L^2(\Omega,\mu)).$$

证明 Show/Hide Proof

记 $\|\cdot\|$ 为 $L^2(\Omega,\mu)$ 上的范数, 则

$$\begin{aligned}\|Tu\|^2&=\int_\Omega\left|\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\right|^2\mathrm{d}\mu(x)\\&\leqslant\int_\Omega\left(\int_\Omega|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(y)\int_\Omega|u(y)|^2\mathrm{d}\mu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)\\&\leqslant\left(\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\right)\|u\|^2\quad(\forall u\in L^2(\Omega,\mu)).\end{aligned}$$

且对 $\forall u,v\in L^2(\Omega,\mu)$, 有

$$\begin{aligned}\langle T^*v,u\rangle=\langle v,Tu\rangle&=\int_\Omega\left(\int_\Omega K(x,y)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\right)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\\&=\iint_{\Omega\times\Omega}K(x,y)u(y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)=\int_\Omega\left(\int_\Omega K(x,y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\right)u(y)\mathrm{d}\mu(y)\end{aligned}$$

上式第三个等号成立是因

$$\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)||u(y)||v(x)|\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\leqslant\|u\|\cdot\|v\|\left(\iint_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^2\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac12}<\infty,$$

故可应用 Fubini 定理. 故

$$(T^*v)(y)=\int_\Omega K(x,y)v(x)\mathrm{d}\mu(x)\quad(\forall v\in L^2(\Omega,\mu)).$$

□

引理 0.2 (Young 不等式)

设 $f\in L^p(\mathbb{R})$ $(1\leqslant p\leqslant\infty)$,$K\in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\|K*f\|_p\leqslant\|K\|_1\cdot\|f\|_p,\tag{20}$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(\mathbb{R})$ 的范数 $(1\leqslant p\leqslant\infty)$.

证明 Show/Hide Proof

当 $1<p<\infty$ 时, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right| &\leqslant \int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|^{\frac{1}{q}}\cdot|K(x-y)|^{\frac{1}{p}}|f(y)|\mathrm{d}y\\ &\leqslant \left(\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{q}}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\cdot|f(y)|^p\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}},\end{aligned}$$

而

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right|^p\mathrm{d}x\leqslant\|K\|_1^{\frac{p}{q}}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|K(x-y)|\cdot|f(y)|^p\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\|K\|_1^{\frac{p}{q}}\cdot\|f\|_p^p\cdot\|K\|_1.$$

由 Fubini 定理,$(K*f)(x)$ 几乎处处存在有限, 且(20)式成立.

当 $p=1$ 或 ∞ 时, 不等式(20)显然成立.

□

例题 0.3 设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 L^1 函数, 考察空间 $L^p(\mathbb{R})$ $(1\leqslant p\leqslant\infty)$ 上的卷积算子

$$(K*f)(x)\triangleq\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y,$$

求其共轭算子.

注 以上考虑的共轭空间和共轭算子都是在实数域上的共轭. 若用复数域, 则每个 L^q 函数 g 对应着 L^p 空间上的一个反连续线性泛函:

$$F_g(f)=\int_\Omega f\cdot\overline{g}\mathrm{d}\mu.$$

这时的复共轭算子为 $T^*=\overline{\widehat{K}}*$.

证明 Show/Hide Proof

记 $\widehat{K}(x)\triangleq K(-x)$, 由 Fubini 定理,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)f(y)\mathrm{d}y\right)g(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}f(y)\left(\int_{-\infty}^{\infty}K(x-y)g(x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{\infty}(\widehat{K}*g)(y)f(y)\mathrm{d}y.$$

故 $T\triangleq K*$ 的共轭算子为 $T^*=\widehat{K}*$.

□

0.1.3 弱收敛及 * 弱收敛

定义 0.3

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间,$\{x_n\}\subseteq\mathscr{X}$,$x\in\mathscr{X}$. 称 $\{x_n\}$ **弱收敛**到 x, 记作 $x_n\rightharpoonup x$, 是指: 对 $\forall f\in\mathscr{X}^*$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(x).$$

这时 x 称作点列 $\{x_n\}$ 的**弱极限**.

为区别起见, 今后我们称 $x_n\to x$(按范数收敛) 为 $\{x_n\}$ **强收敛**到 x, 或 x 是 $\{x_n\}$ 的**强极限**.

♣

注 若 $\dim\mathscr{X}<\infty$, 则弱收敛与强收敛是等价的. 事实上, 设 $e_1,e_2,\cdots,e_m$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组基, 并设

$$\begin{aligned}x_n&=\xi_1^{(n)}e_1+\xi_2^{(n)}e_2+\cdots+\xi_m^{(n)}e_m\quad(n=1,2,\cdots),\\ x&=\xi_1^{(0)}e_1+\xi_2^{(0)}e_2+\cdots+\xi_m^{(0)}e_m.\end{aligned}$$

取 $f_i\in\mathscr{X}^*$ $(i=1,2,\cdots,m)$, 使得 $f_i(e_j)=\delta_{ij}$ $(i,j=1,2,\cdots,m)$, 便有

$$f_i(x_n)=\xi_i^{(n)}\quad\text{与}\quad f_i(x)=\xi_i^{(0)}\quad(i=1,2,\cdots,m).$$

今若 $x_n\rightharpoonup x$, 则有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(x)$ $(\forall f\in\mathscr{X}^*)$, 从而也有

$$\lim_{n\to\infty}f_i(x_n)=f_i(x)\quad(i=1,2,\cdots,m),$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\xi_i^{(n)}=\xi_i^{(0)}\quad(i=1,2,\cdots,m).$$

换句话说就是 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x. 反过来, 若 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x, 那么 $x_n\to x\ (n\to\infty)$, 由此便可推出 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$.

命题 0.4

(1) 弱极限若存在必唯一.

(2) 强极限若存在必是弱极限.

注 但反过来, 当 $\dim\mathscr{X}=\infty$ 时, 弱极限存在却未必有强极限.

证明 Show/Hide Proof

(1) 若有 $x_n\rightharpoonup x$, $x_n\rightharpoonup y\ (n\to\infty)$, 由定义推得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(y)\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*).$$

因此 $f(x-y)=0$, 利用推论**??**, 即得 $x-y=\theta$, 于是 $x=y$.

(2) 若 $x_n\to x\ (n\to\infty)$, 则 $\forall f\in\mathscr{X}^*$, 由命题**??**有

$$|f(x_n)-f(x)|\leqslant\|f\|\cdot\|x_n-x\|\to 0\quad(n\to\infty),$$

即得 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(x)$. 故 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$.

□

例题 0.4 在 $L^2[0,1]$ 中, 设 $x_n=x_n(t)=\sin n\pi t$, 则根据 Riemann-Lebesgue 引理, 显然有

$$\langle f,x_n\rangle=\int_0^1 f(t)\sin n\pi t\mathrm{d}t\to 0\quad(\forall f\in L^2[0,1]),$$

即 $x_n\rightharpoonup\theta\ (n\to\infty)$. 但 $\|x_n\|=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 不可能有 $x_n\to\theta\ (n\to\infty)$.

定理 0.7 (Mazur 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间,$x_n\rightharpoonup x_0\ (n\to\infty)$, 则 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\lambda_i\geqslant 0\ (i=1,2,\cdots,n)$, $\sum_{i=1}^n\lambda_i=1$, 使得

$$\left\|x_0-\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i\right\|\leqslant\varepsilon.$$

注 这表明弱收敛确实与强收敛不同. 然而反过来, 若 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$, 我们却可以找到 $\{x_n\}$ 的凸组合序列, 使其强收敛到 x.

证明 Show/Hide Proof

设 $M\triangleq\overline{\mathrm{co}(\{x_n\})}$, 则 M 是 $\mathscr{X}$ 中的一个闭凸集. 倘若 $x_0\notin M$, 应用 Ascoli 定理,$\exists f\in\mathscr{X}^*$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$, 使得

$$f(x)<\alpha<f(x_0)\quad(\forall x\in M).$$

从而

$$f(x_n)<\alpha<f(x_0)\quad(\forall n\in\mathbb{N}).$$

这与 $x_n\rightharpoonup x_0\ (n\to\infty)$ 矛盾!

□

定义 0.4

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$\{f_n\}\subseteq\mathscr{X}^*$,$f\in\mathscr{X}^*$. 称 $\{f_n\}$* **弱收敛**到 f, 记作 $w^*-\lim_{n\to\infty}f_n=f$ 或 $f_n\xrightarrow{w^*}f$, 是指: 对于 $\forall x\in\mathscr{X}$, 都有 $\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$. 这时 f 称作泛函序列 $\{f_n\}$ 的 * **弱极限**.

命题 0.5

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 若 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{X}^*$ 弱收敛于 $f \in \mathscr{X}^*$, 则 $\{f_n\}$ 也 * 弱收敛于 f.
特别地, 若 $\mathscr{X}$ 是自反空间, 则 $\mathscr{X}^*$ 中弱收敛与 * 弱收敛等价.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4可知, 存在线性等距嵌入 $J : \mathscr{X} \hookrightarrow \mathscr{X}^{**}$, 并且对每个 $x \in \mathscr{X}$, 有

$$\langle Jx, f\rangle = \langle f, x\rangle, \forall f \in \mathscr{X}^* \iff Jx(f) = f(x), \forall f \in \mathscr{X}^*.$$

因此可将 $\mathscr{X}$ 视为 $\mathscr{X}^{**}$ 的子空间.

设 $f_n \rightharpoonup f$, 即对任意 $\Phi \in \mathscr{X}^{**}$ 有 $\Phi(f_n) \to \Phi(f)$. 特别地, 对每个 $x \in \mathscr{X}$, 取 $\Phi = J(x) \in \mathscr{X}^{**}$, 则

$$\langle Jx, f_n\rangle = Jx(f_n) \to Jx(f) = \langle Jx, f\rangle \quad (n \to \infty);$$

$$\langle Jx, f_n\rangle = \langle f_n, x\rangle = f_n(x), \quad \langle Jx, f\rangle = \langle f, x\rangle = f(x).$$

故 $f_n(x) \to f(x) (n \to \infty)$, 对所有 $x \in \mathscr{X}$ 成立. 这正是 $w^* - \lim\limits_{n\to\infty} f_n = f$.

特别地, 若 $\mathscr{X}$ 是自反空间, 即 $J(\mathscr{X}) = \mathscr{X}^{**}$. 由上述证明已知弱收敛 $\Rightarrow$ * 弱收敛. 反之, 设 $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 即对每个 $x \in \mathscr{X}$ 有 $f_n(x) \to f(x)$. 任取 $\Phi \in \mathscr{X}^{**}$, 由自反性存在 $x_\Phi \in \mathscr{X}$ 使得 $\Phi = J(x_\Phi)$. 于是

$$\Phi(f_n) = J(x_\Phi)(f_n) = f_n(x_\Phi) \to f(x_\Phi) = J(x_\Phi)(f) = \Phi(f).$$

因此 $f_n \rightharpoonup f$. 故弱收敛与 * 弱收敛等价.

□

定理 0.8

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间, 又设 $\{x_n\} \subseteq \mathscr{X}$, $x \in \mathscr{X}$, 则为了 $x_n \rightharpoonup x (n \to \infty)$ 当且仅当

(1) $\|x_n\|$ 有界;

(2) 对 $\mathscr{X}^*$ 中的一个稠密子集 M^* 上的一切 f 都有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4可知, 只需把 x_n 看成是 $\mathscr{X}^*$ 上的有界线性泛函:

$$\langle x_n, f\rangle \triangleq f(x_n) \quad (\forall f \in \mathscr{X}^*).$$

应用 Banach-Steinhaus 定理即得结论.

□

定理 0.9

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B 空间, 又设 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{X}^*$, $f \in \mathscr{X}^*$, 则为了 $w^* - \lim\limits_{n\to\infty} f_n = f$ 当且仅当

(1) $\|f_n\|$ 有界;

(2) 对 $\mathscr{X}$ 中的一个稠密子集 M 上的一切 x 都有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

本定理是 Banach-Steinhaus 定理的特殊情形.

□

命题 0.6

求证: 有限维 B^* 空间 X 必是自反的, 且

$$\dim X = \dim X^* = \dim X^{**} < +\infty.$$

进而 $\mathscr{X}^*$ 中弱收敛与 * 弱收敛等价. 并且 X 中强收敛等价于弱收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\dim X = n$. 取 X 的一组基 $e_1, \cdots, e_n$. 定义 $e_i^* \in X^*$ 为

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \quad i, j = 1, \cdots, n.$$

则对任意 $f \in X^*$, 有

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(e_i) e_i^*.$$

事实上, 对任意 $x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j \in X$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^{n} f(e_i) e_i^* \right)(x) = \sum_{i=1}^{n} f(e_i) x_i = f\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i \right) = f(x).$$

因此 $e_1^*, \cdots, e_n^*$ 张成 X^*. 又若 $\sum_{i=1}^{n} a_i e_i^* = 0$, 则对每个 j, 有

$$0 = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i e_i^* \right)(e_j) = a_j.$$

故 $e_1^*, \cdots, e_n^*$ 线性无关. 于是 $\dim X^* = n$. 同理可得 $\dim X^{**} = n$.

由定理 0.4, 定义等距嵌入 $J : X \to X^{**}$ 为

$$(Jx)(f) \triangleq f(x), \quad x \in X, \ f \in X^*.$$

显然 J 是线性映射. 若 $Jx = 0$, 则对一切 $f \in X^*$ 有 $Jx(f) = f(x) = 0$. 特别取 $f = e_i^*$, 得 $x_i = 0$ 对每个 i 成立, 故 $x = 0$. 因此 J 是单射. 由于 $\dim X = n = \dim X^{**}$, 故由命题 4.6知线性单射 J 必为满射, 从而 J 是线性同构. 进而 J 是等距同构, 故 X 自反. 进而由命题 0.5知 $\mathscr{X}^*$ 中弱收敛与 * 弱收敛等价.

最后证明强收敛与弱收敛等价. 若 x_n 强收敛于 x, 即 $\|x_n - x\| \to 0$, 则对于任意的 $f \in X^*$, 有

$$|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leqslant \|f\| \|x_n - x\| \to 0.$$

故 x_n 弱收敛于 x.

反之, 若 x_n 弱收敛于 x, 即对于一切 $f \in X^*$ 都有 $f(x_n) \to f(x)$. 令 $x_n = \sum_{i=1}^{n} a_i^{(n)} e_i, x = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$. 由于对偶基 $e_i^* \in X^*$, 由弱收敛知 $a_i^{(n)} = e_i^*(x_n) \to e_i^*(x) = a_i$ (对所有 $i = 1, \cdots, n$ 成立). 于是

$$\|x_n - x\| = \left\| \sum_{i=1}^{n} (a_i^{(n)} - a_i) e_i \right\| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |a_i^{(n)} - a_i| \|e_i\| \to 0.$$

这说明 x_n 强收敛于 x. 综合上述, 在有限维空间中强收敛等价于弱收敛.

□

命题 0.7

设 H 是一个 Hilbert 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq H$ 是 H 中的点列, 且 $x \in H$. 则 $x_n \to x$ $(n \to \infty)$ 的充要条件是

(1) $\|x_n\| \to \|x\|$ $(n \to \infty)$;

(2) $x_n \rightharpoonup x$ $(n \to \infty)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 x_n 强收敛于 x, 即 $\|x_n - x\| \to 0$. 先证范数收敛. 由内积的连续性可知

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leqslant \|x_n - x\| \to 0.$$

故 $\|x_n\| \to \|x\|$. 再证弱收敛. 由 Riesz 表示定理可知, 弱收敛等价于对任意固定的 $y \in H$, 有 $(x_n, y) \to (x, y)$. 因此, 对任意固定的 $y \in H$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$|(x_n, y) - (x, y)| \leqslant \|x_n - x\| \cdot \|y\| \to 0. \tag{21}$$

因此 $(x_n, y) \to (x, y)$, 即 x_n 弱收敛于 x.

充分性: 若 x_n 弱收敛于 x, 且 $\|x_n\| \to \|x\|$. 由 Riesz 表示定理可知, 弱收敛等价于对任意固定的 $y \in H$, 有 $(x_n, y) \to (x, y)$. 特别地, 取 $y = x$, 则有

$$(x_n, x) \to (x, x) = \|x\|^2. \tag{22}$$

由内积的连续性可知

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 - 2\mathrm{Re}(x_n, x) + \|x\|^2. \tag{23}$$

由于已知 $\|x_n\| \to \|x\|$, 即 $\|x_n\|^2 \to \|x\|^2$, 再结合 (22) 中的内积收敛性, 对等式 (23) 两边取极限, 可得:

$$\lim_{n\to\infty} \|x_n - x\|^2 = \|x\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 = 0.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n - x\| = 0$, 即 x_n 强收敛于 x.

□

例题 0.5 在 $L^2[0,1]$ 空间中考察点列 $\{x_n(t) = \sqrt{2}\sin(n\pi t)\}$. 由黎曼-勒贝格引理可知, 对于任意 $f \in L^2[0,1]$, 都有

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(t)\sqrt{2}\sin(n\pi t)\mathrm{d}t = 0.$$

因此,$x_n \rightharpoonup \theta$(弱收敛于零). 然而, 由于 $\|x_n\|_{L^2}^2 = 2\int_0^1 \sin^2(n\pi t)\mathrm{d}t = 1$, 故 $\|x_n\|$ 并不收敛于 $\|\theta\| = 0$. 因此, 虽然 x_n 弱收敛于零, 但并不强收敛于零. 这说明命题中 “$\|x_n\| \to \|x\|$” 这一条件是不可或缺的.

定义 0.5

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B^* 空间. 又设 T_n $(n = 1, 2, \cdots)$, $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$.

(1) 若 $\|T_n - T\| \to 0$, 则称 T_n **一致收敛**于 T, 记作 $T_n \rightrightarrows T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**一致极限**.

(2) 若 $\|(T_n - T)x\| \to 0$ $(\forall x \in \mathscr{X})$, 则称 T_n **强收敛**于 T, 记作 $T_n \to T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**强极限**.

(3) 如果对于 $\forall x \in \mathscr{X}$, 以及 $\forall f \in \mathscr{Y}^*$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} f(T_n x) = f(Tx),$$

则称 T_n **弱收敛**于 T, 记作 $T_n \rightharpoonup T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**弱极限**.

♣

注 显然, 一致收敛 $\Longrightarrow$ 强收敛 $\Longrightarrow$ 弱收敛, 而且每种极限若存在必是唯一的. 但反过来一般不对.

例题 0.6 强收敛而不一致收敛

在空间 l^2 上考察左推移算子

$$T : x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots).$$

令 $T_n \triangleq T^n$, 便有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2).$$

可证:$T_n \to 0$, 但 $T_n \to 0$ $(n \to \infty)$. 事实上, 若取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n}, 1, 0, \cdots),$$

那么 $T_n e_{n+1} = e_1$, 并且 $\|e_n\| = 1$ $(\forall n \in \mathbb{N})$. 因此

$$\|T_n\| \geqslant \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而 $T_n \to 0$. 但是对 $\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \in l^2$ 有

$$\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

即 $T_n \to 0$.

例题 0.7 弱收敛而不强收敛

在空间 l^2 上考察右推移算子

$$S : x = (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto Sx = (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots).$$

令 $S_n \triangleq S^n$, 便有

$$S_n x = (\underbrace{0, 0, \cdots, 0}_{n}, x_1, x_2, \cdots) \quad (\forall x \in l^2).$$

显然,$\|S_n x\| = \|x\|$ $(\forall x \in l^2)$, 从而 $S_n \nrightarrow 0$. 但是对于 $\forall f = (y_1, y_2, \cdots, y_n, \cdots) \in (l^2)^* = l^2$, 我们有

$$|\langle f, S_n x \rangle| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} y_{i+n} x_i \right| \leqslant \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_{i+n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \to 0 \quad (n \to \infty),$$

即 $S_n \rightharpoonup 0$ $(n \to \infty)$.

0.1.4 弱列紧性与 * 弱列紧性

定义 0.6

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,$A \subset \mathscr{X}, A^* \subset \mathscr{X}^*$, 称集 A 是**弱列紧的**, 是指 A 中的任意点列有一个弱收敛子列. 又称 A^* 是 * **弱列紧的**, 是指 A^* 中的任意点列有一个 * 弱收敛的子列.

定理 0.10

设 $\mathscr{X}$ 是可分的 B^* 空间, 那么 $\mathscr{X}^*$ 上的任意有界列 $\{f_n\}$ 必有 * 弱收敛的子列.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathscr{X}$ 可分, 所以 $\mathscr{X}$ 有可数的稠密子集 $\{x_m\}$. 因为 $\{f_n\}$ 有界, 所以对每一个固定的 m, 数集

$$\{\langle f_n, x_m \rangle | n, m \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{K} = \mathbb{C}或\mathbb{R}$$

是有界的. 由Bolzano-Weierstrass 定理和对角线法则, 存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, 使得对 $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x_m \rangle\}_{k=1}^{\infty}$$

是收敛数列. 再由 $\{x_m\}$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密, 以及 $\{f_n\}$ 有界, 可见对于 $\forall x \in \mathscr{X}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x \rangle\}_{k=1}^{\infty}$$

是收敛数列. 记 $f(x) \triangleq \lim\limits_{k \to \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle$. 易见 f 是线性的, 并且由命题**??**知

$$|f(x)| \leqslant \sup_n \|f_n\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

从而有 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$f(x) = \lim_{k \to \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

即得 $w^* - \lim\limits_{k \to \infty} f_{n_k} = f$.

□

定理 0.11 (Banach 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间. 若 $\mathscr{X}$ 的共轭空间 $\mathscr{X}^*$ 是可分的, 则 $\mathscr{X}$ 本身必是可分的.

证明 Show/Hide Proof

(1) 考察 $\mathscr{X}^*$ 的单位球面 $S_1^* \triangleq \{f \in \mathscr{X}^* | \|f\| = 1\}$.$S_1^*$ 是可分的. 事实上, 由 $\mathscr{X}^*$ 可分,$\exists \{f_n\} \subseteq \mathscr{X}^*$, 使得 $\forall f \in S_1^*$, $\exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} f_{n_k} = f.$$

今令 $g_n \triangleq f_n/\|f_n\|$(不妨设 $f_n \neq \theta$), 便有

$$\|f - g_{n_k}\| \leqslant \|f - f_{n_k}\| + \|f_{n_k} - g_{n_k}\| = \|f - f_{n_k}\| + |1 - \|f_{n_k}\|| \to 0 \quad (k \to \infty).$$

由此可见 S_1^* 有可数的稠密子集 $\{g_n\}$.

(2) 对于每个 g_n, 因为 $\|g_n\| = 1$, 所以可以选取 $x_n \in \mathscr{X}$, 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{并且} \quad g_n(x_n) \geqslant \frac{1}{2}.$$

记 $\mathscr{X}_0 \triangleq \overline{\operatorname{span}\{x_n\}}$, 它显然是可分的 ($x_n$ 的有理系数的线性组合在 $\mathscr{X}_0$ 中稠密).

(3) 证明 $\mathscr{X}_0 = \mathscr{X}$. 倘若不然, 存在 $x_0 \in \mathscr{X} \setminus \mathscr{X}_0$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, 利用定理**??**,$\exists f_0 \in \mathscr{X}^*$, 使得 $\|f_0\| = 1$, 从而 $f_0 \in S_1^*$, 并且 $f_0(x) = 0$ ($\forall x \in \mathscr{X}_0$). 对此 f_0 我们有

$$\|g_n - f_0\| = \sup_{\|x\|=1} |g_n(x) - f_0(x)| \geqslant |g_n(x_n) - f_0(x_n)| = |g_n(x_n)| \geqslant \frac{1}{2}.$$

这与 $\{g_n\}$ 在 S_1^* 中稠密相矛盾, 即得 $\mathscr{X} = \mathscr{X}_0$. 从而 $\mathscr{X}$ 是可分的.

□

定理 0.12 (Pettis 定理)

自反空间 $\mathscr{X}$ 的闭子空间 $\mathscr{X}_0$ 必是自反空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

要证: 若 $z_0 \in \mathscr{X}_0^{**}$, 则必 $z_0 \in \mathscr{X}_0$; 也就是要证:$\exists x \in \mathscr{X}_0$, 使得

$$\langle z_0, f_0\rangle = \langle f_0, x\rangle \quad (\forall f_0 \in \mathscr{X}_0^*). \tag{24}$$

今对 $\forall f \in \mathscr{X}^*$, 考察 f 在 $\mathscr{X}_0$ 上的限制 $Tf = f_0 \in \mathscr{X}_0^*$. 因为

$$\|f_0\| \leqslant \|f\|,$$

所以 $T \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{X}_0^*)$. 于是 $z \triangleq T^* z_0 \in \mathscr{X}^{**}$, 又 $\mathscr{X}$ 自反, 因此 $\exists x \in \mathscr{X}$, 使得

$$\langle z, f\rangle = \langle f, x\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}^*). \tag{25}$$

今证此 $x \in \mathscr{X}_0$. 倘若不然, 由定理**??**,$\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得

$$f(\mathscr{X}_0) = 0, \quad \text{且} \quad \langle f, x\rangle = 1,$$

从而 $Tf = \theta$. 但这导出矛盾:

$$0 = \langle z_0, Tf\rangle = \langle T^* z_0, f\rangle = \langle z, f\rangle = \langle f, x\rangle = 1.$$

这就证明了 $\exists x \in \mathscr{X}_0$, 使得(25)式成立. 现在要证此 x 还适合(24)式. 事实上,$\forall f_0 \in \mathscr{X}_0^*$, 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathscr{X}^*$, 使得 $f_0 = Tf$. 从而我们有

$$\langle z_0, f_0\rangle = \langle z_0, Tf\rangle = \langle z, f\rangle,$$

以及

$$\langle f_0, x\rangle = \langle f, x\rangle \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0).$$

由此可见, 适合(25)式的 x 必适合(24)式.

□

定理 0.13 (Eberlein-Smulian 定理)

自反空间的单位 (闭) 球是弱 (自) 列紧的.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证: 自反空间 $\mathscr{X}$ 中的任何有界点列 $\{x_n\}$ 必有一个在 $\mathscr{X}$ 中弱收敛的子列. 令

$$\mathscr{X}_0 \triangleq \overline{\operatorname{span}\{x_n\}}.$$

因为 $\mathscr{X}$ 自反, 所以 $\mathscr{X}_0$ 也是自反的. 又显然 $\mathscr{X}_0$ 是可分的, 这表明 $(\mathscr{X}_0^*)^*$ 是可分的. 再由Banach 定理,$\mathscr{X}_0^*$ 也是可分的. 若记 $\{g_n\}$ 为 $\mathscr{X}_0^{**}$ 中的元素, 它适合

$$\langle g_n, f\rangle = \langle f, x_n\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*), \tag{26}$$

则 $\{\|g_n\|\}$ 有界. 设 M_0^* 是 $\mathscr{X}_0^*$ 中的可数稠密子集, 用对角线法则, 在 $\{g_n\}$ 中可以抽出一子列 $\{g_{n_k}\}$ 及 $\exists g \in \mathscr{X}_0^{**}$, 使得

$$\lim_{k\to\infty}\langle g_{n_k}, f\rangle = \langle g, f\rangle \quad (\forall f \in M_0^*). \tag{27}$$

再依定理 0.9,(27)式蕴含

$$\lim_{k\to\infty}\langle g_{n_k}, f\rangle = \langle g, f\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*). \tag{28}$$

还由 $\mathscr{X}_0$ 的自反性,$\exists x_0 \in \mathscr{X}_0$ 适合

$$\langle g, f\rangle = \langle f, x_0\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*). \tag{29}$$

联合(26)式,(28)式与(29)式, 便得到

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty}\langle f, x_{n_k}\rangle &= \lim_{k\to\infty}\langle g_{n_k}, f\rangle \\ &= \langle f, x_0\rangle \quad (\forall f \in \mathscr{X}_0^*).\end{aligned}$$

进一步对 $\forall \widetilde{f} \in \mathscr{X}^*$, 记 $f \triangleq T\widetilde{f}$ 为 $\widetilde{f}$ 在 $\mathscr{X}_0$ 上的限制. 因为 $\{x_{n_k}\} \subseteq \mathscr{X}_0$ 及 $x_0 \in \mathscr{X}_0$, 依上式便有

$$\lim_{k\to\infty}\langle \widetilde{f}, x_{n_k}\rangle = \lim_{k\to\infty}\langle f, x_{n_k}\rangle = \langle f, x_0\rangle = \langle \widetilde{f}, x_0\rangle \quad (\forall \widetilde{f} \in \mathscr{X}^*),$$

即得 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$. 于是 $\mathscr{X}$ 中的任意有界集是弱列紧集, 特别是单位球是弱列紧的. 同样, 单位闭球也是弱列紧的.

(2) 证明单位闭球是弱自列紧的. 设 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$, 并且 $\|x_{n_k}\| \leqslant 1$. 由推论**??**,$\exists f \in \mathscr{X}^*$ 适合

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

因此, 我们有

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) \leqslant \|f\| \sup_{k\geqslant 1}\|x_{n_k}\| \leqslant 1,$$

即 x_0 也在单位闭球内, 从而单位闭球是弱自列紧的.

□

定理 0.14 (Alaoglu 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间, 则 $\mathscr{X}^*$ 中的单位闭球是 $*$ 弱紧的.

♡

注 $*$ 弱紧的定义及证明可参见下册第五章.

定义 0.7

设 $f \in L^1[0, 2\pi]$, 称

$$c_n \triangleq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x \quad (n = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$$

为 f 的 **Fourier 系数**; 称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nx} \tag{30}$$

为 f 的 **Fourier 级数**.

♣

定义 0.8

Fourier 级数(30)的 **Cesaro 部分和 (算术平均和)** 定义为

$$\sigma_n(f)(x)=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}S_k(f)(x)=\sum_{k=-n}^{n}c_k\left(1-\frac{|k|}{n+1}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx},\tag{31}$$

其中 $S_n(f)(x)\triangleq\sum_{k=-n}^{n}c_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$.

♣

定义 0.9 (Fejer 核)

Fejer 核定义为

$$K_n(x)\triangleq\frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n}\left(1-\frac{|k|}{n+1}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}=\frac{1}{2\pi(n+1)}\left(\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right)^2,$$

满足卷积关系 $\sigma_n(f)(x)=\int_0^{2\pi}f(y)K_n(x-y)\mathrm{d}y$, 且 $\int_0^{2\pi}K_n(x)\mathrm{d}x=1$.

♣

注 由 K_n 的非负性及 Young 不等式, 对任意 $f\in L^p[0,2\pi](1\leqslant p<\infty)$, 成立 $\|\sigma_n(f)\|_{L^p}\leqslant\|f\|_{L^p}$, 即 Cesaro 部分和的 L^p 范数一致有界.

定理 0.15

若 $1<p\leqslant\infty$, 且 Fourier 级数的 Cesaro 部分和满足

$$\sup_{n\geqslant1}\|\sigma_n\|_{L^p}<\infty,\tag{32}$$

则必存在 $f\in L^p[0,2\pi]$, 使得 σ_n 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和.

♡

证明 Show/Hide Proof

由共轭空间结论 $L^p[0,2\pi]=L^q[0,2\pi]^*(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1)$, 且 $L^q[0,2\pi]$ 可分. 结合条件(32), 存在 $f\in L^p[0,2\pi]$ 及子列 $\{n_k\}$, 使得

$$w^*-\lim_{k\to\infty}\sigma_{n_k}(x)=f(x)\quad(\text{在}L^p[0,2\pi]\text{ 中}).$$

因 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\in L^q[0,2\pi]\ (m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$, 故

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mx}\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sigma_{n_k}(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mx}\mathrm{d}x=\lim_{k\to\infty}\left(1-\frac{|m|}{n_k+1}\right)c_m=c_m.$$

因此 $\sigma_n(x)$ 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和 $\sigma_n(f)(x)$.

□

0.1.5 弱收敛的例子

例题 0.8 振荡型弱收敛

(1) 令 $u_n(x)=\sin n\pi x$, 由 Riemann-Lebesgue 引理, 当 $n\to\infty$ 时,u_n 在 $L^2[0,1]$ 中弱收敛但不强收敛于 0.

(2) 锯齿型函数列:

$$u_n(x)=\begin{cases}x-\dfrac{k}{n}, & x\in\left[\dfrac{k}{n},\dfrac{2k+1}{2n}\right],\\ -x+\dfrac{k+1}{n}, & x\in\left[\dfrac{2k+1}{2n},\dfrac{k+1}{n}\right],\end{cases}$$

该序列在 $H^{1,2}(0,1)$ 中弱收敛但不强收敛于 0, 根源为函数列在 $(0,1)$ 内剧烈振荡, 常作为变分学中泛函的不收敛极小化子列.

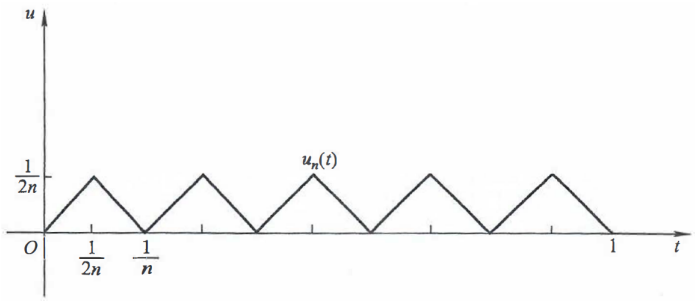


图 1: 锯齿形极小化序列 u_n

该序列自身及逐段导数均有界.

例题 0.9 平移型弱收敛

设 $f \in L^p(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, $1 < p < \infty$, 令 $f_n(x) = f(x+n)$, $x \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \cdots$, 则 $f_n \rightharpoonup 0$, 但 $\|f_n\| = \|f\|$, 即 f_n 弱收敛但不强收敛于 0.

证明 Show/Hide Proof

需证对任意 $g \in (L^p(\mathbb{R}))^* = L^q(\mathbb{R})(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$, 成立

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)\mathrm{d}x \to 0, \quad n \to \infty. \tag{33}$$

$C_0^\infty(\mathbb{R})$ 在 $L^q(\mathbb{R})$ 中稠密, 由 Banach-Steinhaus 定理, 只需对 $g \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 验证(33). 作变量代换得

$$\int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)\mathrm{d}x.$$

先设 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 令 $\varphi_n(x) = f(x)g(x-n)$, 则存在常数 $C_g > 0$, 使得 $|\varphi_n(x)| \leqslant C_g|f(x)|$, 且 $\varphi_n(x) \to 0$, a.e., $n \to \infty$. 由 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)\mathrm{d}x = 0. \tag{34}$$

对一般 f,$\forall \varepsilon > 0$, 取 $f_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 满足 $\|f - f_\varepsilon\|_{L^p} < \dfrac{\varepsilon}{2(\|g\|_{L^q} + 1)}$, 则

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x\right| &= \left|\int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \|f - f_\varepsilon\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q} + \left|\int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)\mathrm{d}x\right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \left|\int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)\mathrm{d}x\right|.\end{aligned}$$

结合(34), 存在 N, 当 $n \geqslant N$ 时, $\left|\int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x\right| < \varepsilon$, 故(33)成立.

□

例题 0.10 集中型弱收敛

定义平面旋转不变函数空间 $\mathscr{X}$: 元素为 $f(x,y) = u(r)(r = \sqrt{x^2+y^2})$, 满足 $u \in L^2_{\frac{4r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2}}(\mathbb{R}^1_+)$,$u' \in L^2_{r\mathrm{d}r}(\mathbb{R}^1_+)$, 范数平方为

$$\|u\|^2 = \int_0^\infty |u(r)|^2 \frac{4r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} + \int_0^\infty |u'(r)|^2 r\mathrm{d}r.$$

对 $\lambda > 0$, 定义

$$\phi_\lambda(r) = \frac{-1+\lambda^2 r^2}{1+\lambda^2 r^2}, \quad \psi_\lambda(r) = \frac{2\lambda r}{1+\lambda^2 r^2},$$

可验证 $(\phi_\lambda, \psi_\lambda) \in \mathscr{X}$:

$$|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2 = 1 \implies \int_0^\infty \left(|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2\right) \frac{4r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} = 2,$$

且

$$\begin{cases} (\phi'_\lambda)_r = \dfrac{4\lambda^2 r}{(1+\lambda^2 r^2)^2}, \\ (\psi'_\lambda)_r = \dfrac{2\lambda(1-\lambda^2 r^2)}{(1+\lambda^2 r^2)^2}, \end{cases}$$

故

$$\int_0^\infty \left(|(\phi'_\lambda)_r|^2 + |(\psi'_\lambda)_r|^2\right) r\mathrm{d}r = 2.$$

当 $\lambda_j \to \infty$ 时,$(\phi_{\lambda_j}, \psi_{\lambda_j})$ 存在弱收敛子列, 但 ϕ_{λ_j} 不强收敛; 除 $r=0$ 外,$(\phi_\lambda, \psi_\lambda)$ 逐点收敛到常值函数 $(1,0)$. 该例子的几何意义为: 一族能量有界的调和映射, 能量可集中于一点.

例题 0.11 设 C 是收敛数列的全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k\geqslant 1} |\xi_k|,$$

求证: $C^* = l^1$.

例题 0.12 设 C_0 是以 0 为极限的数列全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k\geqslant 1} |\xi_k|,$$

求证: $C_0^* = l^1$.

命题 0.8

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间,T 是从 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{X}^{**}$ 的自然映射, 则 $R(T)$ 是闭的充要条件是 $\mathscr{X}$ 是完备的.

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.4知 T 是从 $\mathscr{X}$ 到 $R(T)$ 的等距同构.

必要性: 由??????知 $R(T)$ 是 $\mathscr{X}^{**}$ 的完备度量子空间. 又因为 $\mathscr{X}$ 与 $R(T)$ 等距同构, 所以 $\mathscr{X}$ 也是完备的.

充分性: 由??????知 $\mathscr{X}$ 是闭的. 又因为 $\mathscr{X}$ 与 $R(T)$ 等距同构, 所以 $R(T)$ 也是闭的.

□

命题 0.9

求证: B 空间是自反的当且仅当它的共轭空间是自反的.

证明 Show/Hide Proof

设 X 是 Banach 空间. 由定理 0.4, 定义等距嵌入

$$J_X : X \to X^{**}, \quad (J_X x)(f) = f(x), \quad x \in X,\ f \in X^*,$$

$$J_{X^*} : X^* \to X^{***}, \quad (J_{X^*}(f))(x^{**}) = x^{**}(f), \quad f \in X^*,\ x^{**} \in X^{**}.$$

因此只需证明 J_X 是满射等价于 J_{X^*} 是满射.

必要性: 假设 X 自反, 即 J_X 是满射. 任取 $x^{***} \in X^{***}$. 定义 $f = x^{***} \circ J_X$, 则 $f \in X^*$. 对任意 $x^{**} \in X^{**}$, 由 J_X 满射, 存在 $x \in X$ 使得 $x^{**} = J_X x$. 于是

$$J_{X^*}(f)(x^{**}) = x^{**}(f) = (J_X x)(f) = f(x) = x^{***}(J_X x) = x^{***}(x^{**}).$$

因此 $J_{X^*}(f) = x^{***}$, 故 J_{X^*} 是满射, 从而 X^* 自反.

充分性: 假设 X^* 自反, 即 J_{X^*} 是满射. 因为 J_X 是等距嵌入且 X 完备, 所以由命题 0.8知 $J_X(X)$ 是 X^{**} 的闭子空间. 若 X 不自反, 则 $J_X(X)$ 是 X^{**} 的真闭子空间, 进而存在 $x_0 \in X^{**} \setminus J_X(X)$, 使得 $\rho(x_0, J_X(X)) > 0$. 由 **??**, 存在非零 $x^{***} \in X^{***}$ 使得

$$x^{***}|_{J_X(X)} = 0.$$

因为 X^* 自反, 存在 $f \in X^*$ 使得 $J_{X^*}(f) = x^{***}$. 对任意 $x \in X$, 有

$$0 = x^{***}(J_X x) = J_{X^*}(f)(J_X x) = (J_X x)(f) = f(x).$$

故 $f=0$, 从而 $x^{***}=0$, 与 x^{***} 非零矛盾! 因此 X 自反.

□

例题 0.13 在 l^1 中定义算子

$$T:(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\mapsto(0,x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots),$$

求证: $T\in\mathscr{L}(l^1)$ 并求 T^*.

例题 0.14 在 l^2 中定义算子

$$T:(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\mapsto\left(x_1,\frac{x_2}{2},\cdots,\frac{x_n}{n},\cdots\right),$$

求证: $T\in\mathscr{L}(l^2)$ 并求 T^*.

定义 0.10 (Hilbert 空间伴随算子)

设 H 是 Hilbert 空间, 内积记为 $(\cdot,\cdot)$, 再设 $A\in\mathscr{L}(H)$. 若存在有界线性算子 $A^*:H\to H$, 使得对任意的 $x,y\in H$, 都有

$$(Ax,y)=(x,A^*y)$$

成立, 则称 A^* 为 A 的 **Hilbert 空间上的伴随算子**. 特别的, 若 $A=A^*$, 则称 A 为 **Hilbert 空间上的自伴随算子**.

♣

命题 0.10

设 H 是 Hilbert 空间, $A\in\mathscr{L}(H)$. 则存在唯一的 Hilbert 空间上的伴随算子 $A^*\in\mathscr{L}(H)$. 进而

$$(Ax,y)=(x,A^*y)\quad(\forall x,y\in H).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

定义 $J:H\to H^*$ 为

$$J(y)(x)=(x,y),\quad\forall x,y\in H.\tag{35}$$

显然 J 是共轭线性的. 由 Riesz 表示定理知, 对 $\forall f\in H^*$, 存在唯一的 $y_f\in H$, 使得 $\|f\|=\|y_f\|$, 并且

$$f(x)=(x,y_f)=J(y_f)(x)\ (\forall x\in H)\Longrightarrow f=J(y_f).$$

故 J 是双射. 又由 $\|f\|=\|y_f\|$ 可得

$$\|J(y_f)\|=\sup_{\|x\|=1}\left|J\left(y_f\right)(x)\right|=\sup_{\|x\|=1}\left|\left(x,y_f\right)\right|=\sup_{\|x\|=1}|f(x)|=\|f\|.$$

因此 J 共轭线性等距同构.

由命题 0.3可设 $A':H^*\to H^*$ 为 A 的共轭算子, 则 A' 满足

$$(A'f)(x)=f(Ax),\quad\forall f\in H^*,x\in H.\tag{36}$$

再定义 $A^*:H\to H$ 为

$$A^*=J^{-1}A'J.$$

因为 J,J^{-1} 和 A' 都是有界线性算子, 所以 A^* 仍是有界线性算子. 对任意 $x,y\in H$, 由(35)(36)式知

$$(Ax,y)=J(y)(Ax)=(A'J(y))(x)=J\left(J^{-1}A'J(y)\right)(x)=J(A^*y)(x)=(x,A^*y).$$

这便证明了存在性.

下证唯一性. 若 $B\in\mathscr{L}(H)$ 也满足

$$(Ax,y)=(x,By)\quad(\forall x,y\in H),$$

则

$$(x,A^*y-By)=0\quad(\forall x\in H).$$

取 $x = A^*y - By$, 得 $\|A^*y - By\|^2 = 0$, 故 $A^*y = By$. 由 y 的任意性得 $B = A^*$.

□

例题 0.15 设 H 是 Hilbert 空间,$A \in \mathscr{L}(H)$ 并满足

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

求证:

(1) A 是 Hilbert 空间上的自伴随算子;

(2) 若 $R(A)$ 在 H 中稠密, 则方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由命题 0.10知, 存在唯一的 Hilbert 空间上的伴随算子 $A^* \in \mathscr{L}(H)$, 使得

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H).$$

又由题设知

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H).$$

故 $(x, A^*y - Ay)$ 对任意 $x, y \in H$ 都成立. 再取 $x = A^*y - Ay$, 则 $\|A^*y - Ay\|^2 = 0$, 由内积的正定性可得 $A^*y = Ay$, 故 $A^* = A$.

(2) 先证明 $\ker A = R(A)^\perp$. 若 $x \in \ker A$, 则对任意 $u \in H$,

$$(x, Au) = (Ax, u) = 0,$$

所以 $x \in R(A)^\perp$. 反过来, 若 $x \in R(A)^\perp$, 则对任意 $u \in H$, 有

$$(Ax, u) = (x, Au) = 0.$$

取 $u = Ax$, 得 $(Ax, Ax) = 0$, 于是 $Ax = \theta$, 即 $x \in \ker A$. 因此 $\ker A = R(A)^\perp$.

由于 $R(A)$ 在 H 中稠密, 故由**??????**知 $R(A)^\perp = \{\theta\}$, 从而 $\ker A = \{\theta\}$, 即 A 是单射. 故方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

□

例题 0.16 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B^* 空间,$A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$, 又设 A^{-1} 存在且 $A^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{X})$, 求证:

(1) $(A^*)^{-1}$ 存在, 且 $(A^*)^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$;

(2) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $A^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{X})$, 所以其共轭算子 $(A^{-1})^* \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$. 下面验证 $(A^{-1})^*$ 是 A^* 的逆算子.

任取 $f \in \mathscr{X}^*$ 和 $x \in \mathscr{X}$. 由共轭算子的定义,

$$\big(A^*((A^{-1})^* f)\big)(x) = ((A^{-1})^* f)(Ax) = f(A^{-1}(Ax)) = f(x).$$

因此 $A^*((A^{-1})^* f) = f$, 即

$$A^* \circ (A^{-1})^* = I_{\mathscr{X}^*}.$$

任取 $g \in \mathscr{Y}^*$ 和 $y \in \mathscr{Y}$. 同样地,

$$\big((A^{-1})^*(A^* g)\big)(y) = (A^* g)(A^{-1} y) = g(A(A^{-1} y)) = g(y).$$

因此 $(A^{-1})^*(A^* g) = g$, 即

$$(A^{-1})^* \circ A^* = I_{\mathscr{Y}^*}.$$

综上,A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. 由于 $(A^{-1})^* \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$, 故 $(A^*)^{-1} \in \mathscr{L}(\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*)$.

□

例题 0.17 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}, \mathscr{Z}$ 是 B^* 空间, 而 $B \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 以及 $A \in \mathscr{L}(\mathscr{Y}, \mathscr{Z})$, 求证: $(AB)^* = B^* A^*$.

例题 0.18 设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间,T 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性算子, 又设对 $\forall g \in \mathscr{Y}^*$,$g(Tx)$ 是 $\mathscr{X}$ 上的有界线性泛函, 求证: T 是连续的.

例题 0.19 设 $\{x_n\} \subseteq C[a,b], x \in C[a,b]$ 且 $x_n \to x\ (n \to \infty)$, 求证:

$$\lim_{n\to\infty} x_n(t) = x(t) \quad (\forall t \in [a,b]) \quad \text{(点点收敛)}.$$

命题 0.11 (范数关于弱收敛的下半连续性)

设 X 为 B^* 空间, 且 $x_n \rightharpoonup x_0$, 则

$$\varliminf_{n\to\infty} \|x_n\| \geqslant \|x_0\|.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $x_0 = 0$, 则由 $\|x_n\| \geqslant 0$, 结论显然成立. 以下设 $x_0 \neq 0$. 由**??**, 存在连续线性泛函 $f \in X^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = 1.$$

由 $x_n \rightharpoonup x_0$ 以及 $f \in X^*$, 有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0).$$

利用绝对值的连续性, 得到

$$\lim_{n\to\infty} |f(x_n)| = |f(x_0)| = \|x_0\|.$$

另一方面, 对每个 n, 由**??**, 得

$$|f(x_n)| \leqslant \|f\|\|x_n\| = \|x_n\|.$$

两边取下极限, 即得

$$\|x_0\| = \varliminf_{n\to\infty} |f(x_n)| \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \|x_n\|.$$

□

例题 0.20 设 H 是 Hilbert 空间,$\{e_n\}$ 是 H 的正交规范基, 求证: 在 H 中 $x_n \rightharpoonup x_0\ (n \to \infty)$ 的充要条件是

(1) $\|x_n\|$ 有界;

(2) $(x_n, e_k) \to (x_0, e_k)\ (n \to \infty)(k = 1, 2, \cdots)$.

例题 0.21 设 S_n 是 $L^p(\mathbb{R})(1 \leqslant p < \infty)$ 到自身的算子:

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leqslant n, \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中 $u \in L^p(\mathbb{R})$ 是任意的, 求证: $\{S_n\}$ 强收敛于恒同算子 I, 但不一致收敛到 I.

例题 0.22 设 H 是 Hilbert 空间, 在 H 中 $x_n \rightharpoonup x_0\ (n \to \infty)$, 而且 $y_n \rightharpoonup y_0\ (n \to \infty)$, 求证: $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)\ (n \to \infty)$.

例题 0.23 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范集, 求证: 在 H 中 $e_n \rightharpoonup \theta\ (n \to \infty)$, 但 $e_n \not\to \theta\ (n \to \infty)$.

命题 0.12

求证: 在自反的 B 空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 X 为自反的 Banach 空间, $A \subseteq X$.

必要性: 设 A 弱列紧. 若 A 无界, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in A$, 使得 $\|x_n\| > n$. 由弱列紧性, $\{x_n\}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}$ 弱收敛于某 $x \in X$. 由于定理 0.8, 故 $\{x_{n_k}\}$ 有界; 但 $\|x_{n_k}\| > n_k \geqslant k$, 矛盾! 故 A 有界.

充分性: 设 A 有界. 任取 $\{x_n\} \subseteq A$. 存在 $C > 0$ 使得 $\|x_n\| \leqslant C$. 令

$$Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}.$$

由于 X 自反, 故由Pettis 定理知其闭子空间 Y 也自反; 又 $\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 可数,$\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset Y$ 且 $Y = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$, 故 Y 可分. 由Banach 定理知 Y^* 可分. 取 Y^* 的可数稠密子集 $\{f_k : k \in \mathbb{N}\}$.

因为 $\{x_n\}$ 有界, 所以由**??**知, 对每个 k, 数列 $\{f_k(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 有界. 利用对角线法则, 可选取子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得对每

个 k, $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x_{n_k})$ 都存在.

下面证明对任意 $f\in Y^*$, 数列 $\{f(x_{n_k})\}$ 收敛. 任取 $f\in Y^*$ 和 $\varepsilon>0$. 由 $\{f_k : k\in\mathbb{N}\}$ 是 Y^* 的可数稠密子集知, 存在 k 使 $\|f-f_k\|<\dfrac{\varepsilon}{3C}$. 因 $\{f_k(x_{n_k})\}$ 收敛, 存在 K, 使当 $k,l\geqslant K$ 时 $|f_k(x_{n_k})-f_k(x_{n_l})|<\dfrac{\varepsilon}{3}$. 于是再由**??**可得

$$\begin{aligned}|f(x_{n_k})-f(x_{n_l})| &\leqslant |f(x_{n_k})-f_k(x_{n_k})|+|f_k(x_{n_k})-f_k(x_{n_l})|+|f_k(x_{n_l})-f(x_{n_l})|\\ &\leqslant \left(\|x_{n_k}\|+\|x_{n_l}\|\right)\|f-f_k\|+\frac{\varepsilon}{3}\leqslant 2C\|f-f_k\|+\frac{\varepsilon}{3}<\varepsilon.\end{aligned}$$

所以 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 Cauchy 列, 又由定理 0.1知 Y^* 完备, 故收敛.

定义 $g: Y^*\to\mathbb{K}$ 为

$$g(f)=\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}),\ f\in Y^*.$$

显然 g 线性, 且由**??**知 $|g(f)|\leqslant C\|f\|$, 故 $g\in Y^{**}$. 由于 Y 自反, 存在 $x\in Y$, 使得 $g(f)=f(x)$ 对一切 $f\in Y^*$ 成立. 于是对任意 $f\in Y^*$, 有 $f(x_{n_k})\to f(x)$. 对任意 $F\in X^*$, 令 $f=F|_Y\in Y^*$, 则 $F(x_{n_k})=f(x_{n_k})\to f(x)=F(x)$. 因此 $x_{n_k}\rightharpoonup x$ 于 X. 故 A 弱列紧.

□

例题 0.24 求证: B^* 空间中的闭凸集是弱闭的, 即若 M 是闭凸集,$\{x_n\}\subseteq M$, 且 $x_n\rightharpoonup x_0$ $(n\to\infty)$, 则 $x_0\in M$.

例题 0.25 设 $\mathscr{X}$ 是自反的 B 空间,M 是 $\mathscr{X}$ 中的有界闭凸集,$\forall f\in\mathscr{X}^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值.

例题 0.26 设 $\mathscr{X}$ 是自反的 B 空间,M 是 $\mathscr{X}$ 中的非空闭凸集, 求证: $\exists x_0\in M$, 使得 $\|x_0\|=\inf\{\|x\|\mid x\in M\}$.